The Skool

Setup

Github Repo: https://github.com/TheLordCorvus/the_skool_francisco_wainstein/tree/main

```
DROP TABLE IF EXISTS application_round;

LOAD application_round resultat-ansokningsomgang-2025.csv NEW

EXIT
```

Första försök ↑

Användning av Claude AI LLM för skapelse av clean_csv.py ↓

```
DROP TABLE IF EXISTS application_round;

CREATE TABLE application_round (
    utbildningsomrade   VARCHAR2(200),
    sun5_inriktning     VARCHAR2(20),
    sun5_inriktning_namn    VARCHAR2(300),
    utbildningsnamn     VARCHAR2(500),
    beslut              VARCHAR2(20),
    diarienummer        VARCHAR2(30),
    flera_kommuner      VARCHAR2(10),
    antal_kommuner      NUMBER,
    lan                 VARCHAR2(100),
    kommun              VARCHAR2(100),
    yh_poang            NUMBER,
    studieform          VARCHAR2(50),
    studietakt_procent  NUMBER,
    examenstyp          VARCHAR2(100),
    seq5_niva           NUMBER,
    smalt_yrkesomrade   VARCHAR2(10),
    utbildningsanordnare_administrativ_enhet    VARCHAR2(300),
    huvudmannatyp       VARCHAR2(50),
    sokta_utbildningsomgangar   NUMBER,
    beviljade_utbildningsomgangar   NUMBER,
    sokta_platser_per_utbildningsomgang NUMBER,
    sokta_platser_totalt    NUMBER,
    beviljade_platser_utbildningsomgang1    NUMBER,
    beviljade_platser_utbildningsomgang2    NUMBER,
    beviljade_platser_utbildningsomgang3    NUMBER,
    beviljade_platser_utbildningsomgang4    NUMBER,
    beviljade_platser_utbildningsomgang5    NUMBER,
    beviljade_platser_totalt    NUMBER
);


LOAD application_round Ansokningar.csv



EXIT
```

francisco@localhost:~

```
import csv

cols = ["utbildningsomrade", "sun5_inriktning", "sun5_inriktning_namn", "utbildningsnamn", "beslut", "diarienummer", "flera_kommuner", "antal_kommuner", "lan", "kommun", "yh_poang","studieform", "studietakt_procent", "examenstyp", "seq5_niva", "smalt_yrkesomrade", "anordnare_admin_enhet", "huvudmannatyp", "sokta_omgangar", "beviljade_omgangar", "sokta_platser_per_omgang", "sokta_platser_totalt", "beviljade_platser_omgang1", "beviljade_platser_omgang2", "beviljade_platser_omgang3", "beviljade_platser_omgang4", "beviljade_platser_omgang5", "beviljade_platser_totalt"]

with open("resultat-ansokningsomgang-2025.csv", encoding="utf-8-sig", newline="") as f:
    rows = list(csv.reader(f, delimiter=";"))

start = next(i for i, r in enumerate(rows) if r and r[0].strip() == "Utbildningsområde")
data = [r[:28] for r in rows[start + 1:] if r and r[0].strip()]

with open("Ansokningar.csv", "w", encoding="utf-8", newline="") as f:
    w = csv.writer(f)
    w.writerow(cols)
    w.writerows(data)

print(len(data), "Datafiles")
```

Task 1

a - b Query + Result

```sql
DESC system.application_round;

-- Test lines to check that it works

SELECT COUNT(*) FROM application_round;

SELECT * FROM application_round
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;


-- Antal ansökningar per utbildningsområde, sorterat på flest ansökningar

SELECT
    utbildningsomrade,
    COUNT(*) AS antal
FROM application_round
GROUP BY utbildningsomrade
ORDER BY antal DESC;

-- Antal BEVILJADE ansökningar per utbildningsområde

SELECT
    utbildningsomrade,
    COUNT(*) AS beviljade
FROM application_round
WHERE beslut = 'Beviljad'
GROUP BY utbildningsomrade;

```

UTBILDNINGSOMRADE	ANTAL
Ekonomi, administration och försäljning	239
Teknik och tillverkning	221
Data/IT	220
Samhällsbyggnad och byggteknik	180
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete	127
Kultur, media och design	52
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske	45
Hotell, restaurang och turism	33
Säkerhetstjänster	27
Transporttjänster	14
Pedagogik och undervisning	10
Friskvård och kroppsvård	7
Journalistik och information	5
Juridik	4

14 rows selected.

UTBILDNINGSOMRADE	BEVILJADE
Data/IT	31
Ekonomi, administration och försäljning	86
Friskvård och kroppsvård	1
Hotell, restaurang och turism	15
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete	68
Journalistik och information	3
Juridik	2
Kultur, media och design	20
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske	23
Pedagogik och undervisning	5
Samhällsbyggnad och byggteknik	71
Säkerhetstjänster	11
Teknik och tillverkning	117
Transporttjänster	9

14 rows selected.

Task 1

c - d Query + Result

```
30 -- Antal AVSLAGNA ansökningar per utbildningsområde
31
32 SELECT
33     utbildningsomrade,
34     COUNT(*) AS avslagna
35 FROM application_round
36 WHERE beslut = 'Avslag'
37 GROUP BY utbildningsomrade;
38
```

UTBILDNINGSOMRADE	AVSLAGNA
Data/IT	189
Ekonomi, administration och försäljning	153
Friskvård och kroppsvård	6
Hotell, restaurang och turism	18
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete	59
Journalistik och information	2
Juridik	2
Kultur, media och design	32
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske	22
Pedagogik och undervisning	5
Samhällsbyggnad och byggteknik	109
Säkerhetstjänster	16
Teknik och tillverkning	103
Transporttjänster	5

14 rows selected.

```
40 -- Antal BEVILJADE ansökningar per utbildningsnamn inom Data/IT
41
42 SELECT
43     utbildningsnamn,
44     COUNT(*) AS beviljade
45 FROM application_round
46 WHERE utbildningsomrade = 'Data/IT' AND beslut = 'Beviljad'
47 GROUP BY utbildningsnamn;
48
```

UTBILDNINGSNAMN	BEVILJADE
Game Developer	1
Game Programmer	1
Game Programmer Specialization	1
Spelutvecklare	1
.NET-utvecklare	1
AI-utvecklare med fokus på maskininlärning	1
Javautvecklare	1
Mjukvaruutvecklare, inbyggda system och IoT	1
Database Administrator - DBA	1
Systemutvecklare DevSecOps	1
Mjukvarutestare	1
Mjukvarutestare med testautomation	1
QA Engineer	1
Technical Operations Specialist	2

UTBILDNINGSNAMN	BEVILJADE
Data & Analytics Specialist	1
Data Management	1
Data Scientist	1
Cyber Security Engineer	1
Identity and Access Manager IAM	1
IT- och cybersäkerhetsspecialist	1
IT-säkerhetsanalytiker	1
IT-säkerhetsspecialist	1
IT-Säkerhetsspecialist	1
IT-Säkerhetstestare	1
Cloud and IT-infrastructure specialist	1
IT-infrastructure secure cloud	1
IT-infrastrukturtekniker - Moln & Säkerhet	1
IT-infrastrukturtekniker - moln & säkerhet	1

UTBILDNINGSNAMN	BEVILJADE
UX Designer	1
UX-designer	1

30 rows selected.

Task 1

e - f Query + Result

```sql
-- Antal BEVILJADE ansökningar per utbildningsanordnare administrativ enhet & utbildningsnamn, inom Data/IT

SELECT
    anordnare_admin_enhet,
    utbildningsnamn,
    COUNT(*) AS beviljade
FROM application_round
WHERE utbildningsomrade = 'Data/IT' AND beslut = 'Beviljad'
GROUP BY anordnare_admin_enhet, utbildningsnamn
ORDER BY anordnare_admin_enhet, beviljade DESC;
```

ANORDNARE_ADMIN_ENHET	UTBILDNINGSNAMN	BEVILJADE
Campus Varberg/Varbergs kommun	AI-utvecklare med fokus på maskininlärning	1
Chas Academy Extended	IT-infrastructure secure cloud	1
EC Utbildning AB Göteborg	Data Scientist	1
EC Utbildning AB Malmö	Technical Operations Specialist	1
EC Utbildning AB Malmö	Mjukvarutestare	1
EC Utbildning AB Stockholm	Technical Operations Specialist	1
Futuregames Malmö	Game Programmer	1
Futuregames Stockholm	Game Programmer Specialization	1
Göteborgs Stad, Yrgo	Game Developer	1
Göteborgs Stad, Yrgo	IT- och cybersäkerhetsspecialist	1
IRC Ljungby AB	IT-infrastrukturtekniker - moln & säkerhet	1
IT-Högskolan Stockholm AB	IT-Säkerhetsspecialist	1
IT-Högskolan Stockholm AB	IT-Säkerhetstestare	1
IT-Högskolan Sverige AB	Mjukvarutestare med testautomation	1
IT-Högskolan Sverige AB	UX-designer	1
KYH AB	Systemutvecklare DevSecOps	1
Kalmarsunds Gymnasieförbund, Axel Weüdelskolan	Cloud and IT-infrastructure specialist	1
Lernia Utbildning Aktiebolag	Identity and Access Manager IAM	1
Lexicon Yrkeshögskola AB	IT-infrastrukturtekniker - Moln & Säkerhet	1
Medieinstitutet i Sverige AB	Cyber Security Engineer	1
Medieinstitutet i Sverige AB	IT-säkerhetsanalytiker	1
Nackademin Aktiebolag	QA Engineer	1
Nackademin Aktiebolag	Database Administrator - DBA	1
Nackademin Aktiebolag	Mjukvaruutvecklare, inbyggda system och IoT	1
Nackademin Aktiebolag	Javautvecklare	1
Nackademin Aktiebolag	.NET-utvecklare	1
Nackademin Aktiebolag	Spelutvecklare	1
Nackademin Aktiebolag	UX Designer	1
Plushögskolan AB - Teknikhögskolan	IT-säkerhetsspecialist	1
TUC Sweden AB - Yrkeshögskola	Data Management	1
TUC Sweden AB - Yrkeshögskola	Data & Analytics Specialist	1

31 rows selected.

```sql
-- Antal AVSLAGNA ansökningar per utbildningsnamn inom Data/IT

SELECT
    utbildningsnamn,
    COUNT(*) AS avslagna
FROM application_round
WHERE utbildningsomrade = 'Data/IT' AND beslut = 'Avslag'
GROUP BY utbildningsnamn;
```

UTBILDNINGSNAMN	AVSLAGNA
Network Engineer - Nätverksspecialist	1
Network security specialist	1
Next generation TechOps	1
Nätverksspecialist	1
Systemingenjör	1
Experience Designer	1
UX Designer	1
UX/UI-designer	1
UX-designer med affärskunskap	1

135 rows selected.

Task 1

g - h Query + Result

```sql
74
75 -- Topp 5 län efter antal beviljade ansökningar
76
77 SELECT
78     lan,
79     COUNT(*) AS beviljade
80 FROM application_round
81 WHERE beslut = 'Beviljad'
82 GROUP BY lan
83 ORDER BY beviljade DESC
84 FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
85
```

LAN	BEVILJADE
Flera kommuner	103
Västra Götaland	89
Stockholm	89
Skåne	45
Jönköping	19

```sql
88 -- Andel distans och andel bundna utbildningar inom respektive utbildningsområde
89
90 SELECT
91     utbildningsomrade,
92     ROUND(100 * SUM(CASE WHEN studieform = 'Distans' THEN 1 else 0 END) / COUNT(*), 1) AS andel_distans,
93     ROUND(100 * SUM(CASE WHEN studieform = 'Bunden' THEN 1 else 0 END) / COUNT(*), 1) AS andel_bunden
94 FROM application_round
95 GROUP BY  utbildningsomrade
96 ORDER BY utbildningsomrade;
```

UTBILDNINGSOMRADE	ANDEL_DISTANS	ANDEL_BUNDEN
Data/IT	24.5	75.5
Ekonomi, administration och försäljning	42.7	57.3
Friskvård och kroppsvård	0	100
Hotell, restaurang och turism	42.4	57.6
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete	72.4	27.6
Journalistik och information	80	20
Juridik	50	50
Kultur, media och design	7.7	92.3
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske	51.1	48.9
Pedagogik och undervisning	60	40
Samhällsbyggnad och byggteknik	60.6	39.4
Säkerhetstjänster	66.7	33.3
Teknik och tillverkning	55.7	44.3
Transporttjänster	21.4	78.6

14 rows selected.

Task 1

i Query + Result

```
 98 -- Antal utbildningar som innehåller ordet AI
 99
100 SELECT
101     COUNT(DISTINCT utbildningsnamn) AS AI_utbildningar
102 FROM application_round
103 WHERE REGEXP_LIKE(utbildningsnamn, '(^|[^[:alpha:]])AI([^[:alpha:]]|$)', 'c');
104
```

AI_UTBILDNINGAR
38

Task 2 - Stakeholder Requirements

Lista av krav tagen från anteckningar under stakeholder intervju.

Kan hittas i Github Repo.

Beviljade och avslag

- Vilka utbildningar har blivit beviljade respektive avslagna?
- Hur stor är konkurrensen: få godkända eller få avslag?

Yrkesområden

- Vilka yrkesområden blir mest beviljade?
- Hur många utbildningar med smalt yrkesområde har beviljats?
- Vilka SUN5-inriktningar blir mer beviljade?

Distans eller plats

- Hur många beviljas på plats respektive på distans?

Geografi

- På vilka orter finns det flest beviljade utbildningar?

Anordnare

- Hur går det för vissa skolor (beviljandegrad och inriktningar)?
- Har kommunala eller privata aktörer större chans?
- Går det bättre för komunala aktörer inom något område?

Ansökans utforming

- Är det bäst att ansöka om 1, 2 eller 3 platser?
- Hur många starter per utbildning är vanligast?

Task 3

3-6 frågor - Queries - valda utifrån stakeholder requirements.

```
13
14 -- Fråga 1 - Vilka utbildningsområden har högst beviljandegrad?
15 -- Motivering: The Skool önskar att veta var chansen är störst
16
17 SELECT
18     utbildningsomrade,
19     COUNT(*) AS totalt,
20     SUM(CASE WHEN beslut = 'Beviljad' THEN 1 ELSE 0 END) AS beviljade,
21     ROUND(100 * SUM(CASE WHEN beslut = 'Beviljad' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1) AS beviljandegrad_procent
22 FROM application_round
23 GROUP BY utbildningsomrade
24 HAVING COUNT(*) >= 10
25 ORDER BY beviljandegrad_procent DESC;
```

UTBILDNINGSOMRADE	TOTALT	BEVILJADE	BEVILJANDEGRAD_PROCENT
Transporttjänster	14	9	64.3
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete	127	68	53.5
Teknik och tillverkning	221	117	52.9
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske	45	23	51.1
Pedagogik och undervisning	10	5	50
Hotell, restaurang och turism	33	15	45.5
Säkerhetstjänster	27	11	40.7
Samhällsbyggnad och byggteknik	180	71	39.4
Kultur, media och design	52	20	38.5
Ekonomi, administration och försäljning	239	86	36
Data/IT	220	31	14.1

11 rows selected.

Task 3

3-6 frågor - Queries - valda utifrån stakeholder requirements.

```sql
-- Fråga 2 - Har distansutbildningar högre eller lägre beviljandegrad än platsbundna utbildningar?
-- Motivering: The Skool vill veta hur många utbildningar beviljas på plats respektive distans

SELECT
    studieform,
    COUNT(*) AS totalt,
    ROUND(100 * SUM(CASE WHEN beslut = 'Beviljad' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1) AS beviljandegrad_procent
FROM application_round
GROUP BY studieform
ORDER BY  beviljandegrad_procent DESC;
```

STUDIEFORM	TOTALT	BEVILJANDEGRAD_PROCENT
Bunden	630	42.5
Distans	554	35

Task 3

3-6 frågor - Queries - valda utifrån stakeholder requirements.

```sql
-- Fråga 3 - Har kommunala eller privata anordnare högre beviljandegrad inom respektive område
-- Motivering: The Skool vill veta om kommunala aktörer har bättre lycka i något område

SELECT
    utbildningsomrade,
    huvudmannatyp,
    COUNT(*) AS totalt,
    ROUND(100 * SUM(CASE WHEN beslut = 'Beviljad' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1) AS beviljandegrad_procent
FROM application_round
GROUP BY utbildningsomrade, huvudmannatyp
HAVING COUNT(*) >= 5
ORDER BY utbildningsomrade, beviljandegrad_procent DESC;
```

UTBILDNINGSOMRADE	HUVUDMANNATYP	TOTALT	BEVILJANDEGRAD_PROCENT
Data/IT	Kommun	13	30.8
Data/IT	Privat	207	13
Ekonomi, administration och försäljning	Kommun	27	37
Ekonomi, administration och försäljning	Privat	210	35.7
Friskvård och kroppsvård	Privat	6	16.7
Hotell, restaurang och turism	Kommun	6	83.3
Hotell, restaurang och turism	Privat	27	37
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete	Region	6	83.3
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete	Kommun	31	71
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete	Privat	90	45.6
Kultur, media och design	Kommun	9	66.7
Kultur, media och design	Privat	42	33.3
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske	Kommun	10	60
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske	Privat	22	50

UTBILDNINGSOMRADE	HUVUDMANNATYP	TOTALT	BEVILJANDEGRAD_PROCENT
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske	Region	13	46.2
Pedagogik och undervisning	Privat	8	37.5
Samhällsbyggnad och byggteknik	Privat	162	40.1
Samhällsbyggnad och byggteknik	Kommun	18	33.3
Säkerhetstjänster	Kommun	5	60
Säkerhetstjänster	Privat	22	36.4
Teknik och tillverkning	Kommun	49	71.4
Teknik och tillverkning	Privat	170	48.2
Transporttjänster	Privat	12	58.3

23 rows selected.

Task 3

3-6 frågor - Queries - valda utifrån stakeholder requirements.

```sql
-- Fråga 4 - Är det bäst att söka 1, 2 eller 3 platser?
-- Motivering: The Skool vill veta om antalet sökta platser påverkar beviljandegraden

SELECT
    sokta_omgangar,
    COUNT(*) AS totalt,
    ROUND(100 * SUM(CASE WHEN beslut = 'Beviljad' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1) AS beviljandegrad_procent
FROM application_round
GROUP BY sokta_omgangar
ORDER BY sokta_omgangar;

```

SOKTA_OMGANGAR	TOTALT	BEVILJANDEGRAD_PROCENT
1	7	14.3
2	43	14
3	722	33.1
4	170	57.6
5	242	48.8

Task 3

3-6 frågor - Queries - valda utifrån stakeholder requirements.

```sql
-- Fråga 5 - Vilka anordnare har högst beviljandegrad?
-- Motivering: The Skool vill veta hur det går får vissa skolor för att få en blick på anordnare med bevisad framgång

SELECT
    anordnare_admin_enhet,
    COUNT(*) AS totalt,
    ROUND(100 * SUM(CASE WHEN beslut = 'Beviljad' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1) AS beviljandegrad_procent
FROM application_round
GROUP BY anordnare_admin_enhet
ORDER BY beviljandegrad_procent DESC;

SELECT
    anordnare_admin_enhet,
    COUNT(*) AS totalt,
    ROUND(100 * SUM(CASE WHEN beslut = 'Beviljad' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1) AS beviljandegrad_procent
FROM application_round
HAVING COUNT(*) >= 5
GROUP BY anordnare_admin_enhet
ORDER BY beviljandegrad_procent DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

ANORDNARE_ADMIN_ENHET	TOTALT	BEVILJANDEGRAD_PROCENT
Landstinget Västernorrland, Hola Folkhögskola	1	0
Yrkesutbildaren Habo AB	8	0
TeknikAkademin Norden AB	1	0
Kåd Nod AB	1	0
Träteknikerutbildning i Hammarö AB	1	0
Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar AB	1	0
Värmdö kommun, Komvux Värmdö	3	0
Axelsons Gymnastiska Institut Göteborg	1	0
Performing Arts School Sweden AB	1	0
Creando AB	2	0
Accepta Vi AB	2	0
Svensk Helhetsdesign AB	1	0
Hudvårdshögskolan International Beauty School of Sweden AB	1	0
BROMMA FOLKHÖGSKOLA	1	0

ANORDNARE_ADMIN_ENHET	TOTALT	BEVILJANDEGRAD_PROCENT
Jimmy Johansson AB	1	0
Hyper Island Program AB - Karlshamn	1	0
Startplattan 199858 Aktiebolag	3	0
Sandvikens kommun, Yrkeshögskolan	1	0
Sjösportskolan Swedish Maritime Academy AB	1	0
Chas Academy AB	8	0
DigIT Utbildning Sverige AB	1	0
STIFTELSEN STOCKHOLMS TEKNISKA INSTITUT	5	0
EC Utbildning AB Helsingborg	1	0
ARVIKA KOMMUN	2	0
Talenti Sverige AB	2	0
Gamleby Folkhögskola	1	0
Futuregames Boden	2	0
Hvilan Utbildning AB	5	0

ANORDNARE_ADMIN_ENHET	TOTALT	BEVILJANDEGRAD_PROCENT
Sociala Tjänstehundar i Sverige AB	1	0
Svenska Ledargruppen AB	1	0
ÖNNESTADS FOLKHÖGSKOLAS GARANTIFÖRENING	1	0
AGSTU AB	1	0

242 rows selected.

ANORDNARE_ADMIN_ENHET	TOTALT	BEVILJANDEGRAD_PROCENT
MedLearn AB	5	100
Karlstads kommun, Yrkeshögskolan	5	100
Luleå kommun, Vuxenutbildningen	5	100
Fastighetsakademin Sverige AB	5	100
Campus Nyköping	8	87.5
IHM Business School AB Malmö	6	83.3
Campus Nynäshamn	5	80
Region Kronoberg, YH Region Kronoberg	5	80
TUC Sweden AB - Yrkeshögskola	37	75.7
Kunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen	11	72.7

10 rows selected.

Task 3

3-6 frågor - Queries - valda utifrån stakeholder requirements.

```sql
-- Fråga 6 - Vilka SUN5-inriktningar beviljas mest?
-- Motivering: Veta vilka delområden som beviljas mest kan hjälpa The Skool att ha en idé om vilka delområden de ska rikta sin fokus till

SELECT
    sun5_inriktning,
    sun5_inriktning_namn,
    COUNT(*) AS totalt,
    SUM(CASE WHEN beslut = 'Beviljad' THEN 1 ELSE 0 END) AS beviljade,
    ROUND(100 * SUM(CASE WHEN beslut = 'Beviljad' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1) AS beviljandegrad_procent
FROM application_round
GROUP BY sun5_inriktning, sun5_inriktning_namn
ORDER BY beviljade DESC, beviljandegrad_procent DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

SUN5_INRIKTNING	SUN5_INRIKTNING_NAMN	TOTALT	BEVILJADE	BEVILJANDEGRAD_PROCENT
724ea	Utbildningar till tandsköterska	17	17	100
344za	Utbildningar till redovisningsekonom	34	16	47.1
349zn	Utbildningar inom ekonomi med inriktning mot logistik	31	13	41.9
723rb	Vidareutbildningar för undersköterskor – äldreomsorg	14	12	85.7
522cb	Utbildningar till elkrafttekniker och högspänningstekniker	20	11	55
723ta	Utbildningar till aktiveringspedagog/boendestödjare/stödpedagog	21	11	52.4
762ca	Utbildningar till behandlingsassistent/behandlingspedagog	34	10	29.4
521cf	Utbildningar till underhållstekniker	12	9	75
341zg	Utbildningar inom företagsförsäljning	21	9	42.9
523fa	Utbildningar till automationstekniker	15	8	53.3

10 rows selected.

Task 4 Implementera datamodell

```
CREATE TABLE utbildningsomrade (
    utbildningsomrade_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    utbildningsomrade_namn VARCHAR2(200) NOT NULL
);

CREATE TABLE sun5_inriktning (
    sun5_kod VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,
    utbildningsomrade_id NUMBER NOT NULL REFERENCES utbildningsomrade,
    sun5_namn VARCHAR2(300)
);

CREATE TABLE seqf (
    seqf_kod VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,
    examenstyp VARCHAR2(200)
);

CREATE TABLE utbildningsanordnare (
    anordnare_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    anordnare_namn VARCHAR2(300) NOT NULL,
    huvudmannatyp VARCHAR2(100)
);

CREATE TABLE lan (
    lan_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    lan_namn VARCHAR2(100) NOT NULL
);

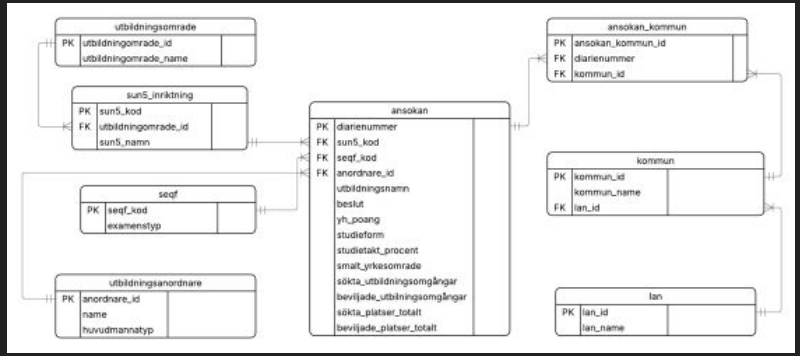
CREATE TABLE kommun (
    kommun_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    kommun_namn VARCHAR2(100) NOT NULL,
    lan_id NUMBER NOT NULL REFERENCES lan
);

CREATE TABLE ansokan (
    diarienummer VARCHAR2(50) PRIMARY KEY,
    sun5_kod VARCHAR2(20) REFERENCES sun5_inriktning,
    seqf_kod VARCHAR2(20) REFERENCES seqf,
    anordnare_id NUMBER REFERENCES utbildningsanordnare,
    utbildningsnamn VARCHAR2(500),
    beslut VARCHAR2(100),
    yh_poang    NUMBER,
    studieform  VARCHAR2(100),
    studietakt_procent  NUMBER,
    smalt_yrkesomrade   VARCHAR2(20),
    sokta_utbildningsomgangar   NUMBER,
    beviljade_utbildningsomgangar   NUMBER,
    sokta_platser_totalt    NUMBER,
    beviljade_platser_totalt    NUMBER
);

CREATE TABLE ansokan_kommun (
    ansokan_kommun_id   NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    diarienummer    VARCHAR2(50) NOT NULL REFERENCES ansokan,
    kommun_id NUMBER NOT NULL REFERENCES kommun
);

```

←Create table script, baserat på datamodell →



Task 4 Implementera datamodell

Insert data sql med användning av datan från csv

```sql
INSERT INTO utbildningsomrade (
    utbildningsomrade_namn
)
SELECT DISTINCT
    utbildningsomrade
FROM application_round;

INSERT INTO seqf (
    seqf_kod,
    examenstyp
)
SELECT
    TO_CHAR(seqf_niva),
    MIN(examenstyp)
FROM application_round
WHERE seqf_niva IS NOT NULL
GROUP BY  seqf_niva;

INSERT INTO utbildningsanordnare (
    anordnare_namn,
    huvudmannatyp
)
SELECT
    TRIM(anordnare_admin_enhet),
    MIN(huvudmannatyp)
FROM application_round
GROUP BY TRIM(anordnare_admin_enhet);

INSERT INTO lan(
    lan_namn
)
SELECT DISTINCT
    lan
FROM application_round;

INSERT INTO sun5_inriktning(
    sun5_kod,
    utbildningsomrade_id,
    sun5_namn
)
SELECT
    a.sun5_inriktning,
    o.utbildningsomrade_id,
    MIN(a.sun5_inriktning_namn)
FROM application_round a
JOIN utbildningsomrade o ON o.utbildningsomrade_namn = a.utbildningsomrade
GROUP BY a.sun5_inriktning, o.utbildningsomrade_id;
```

```sql
INSERT INTO kommun (
    kommun_namn,
    lan_id
)
SELECT DISTINCT
    a.kommun,
    l.lan_id
FROM application_round a
JOIN lan l ON l.lan_namn = a.lan;

INSERT INTO ansokan (
    diarienummer,
    sun5_kod,
    seqf_kod,
    anordnare_id,
    utbildningsnamn,
    beslut,
    yh_poang,
    studieform,
    studietakt_procent,
    smalt_yrkesomrade,
    sokta_utbildningsomgangar,
    beviljade_utbildningsomgangar,
    sokta_platser_totalt,
    beviljade_platser_totalt
)
SELECT
    a.diarienummer,
    a.sun5_inriktning,
    TO_CHAR(a.seqf_niva),
    u.anordnare_id,
    a.utbildningsnamn,
    a.beslut,
    a.yh_poang,
    a.studieform,
    a.studietakt_procent,
    a.smalt_yrkesomrade,
    a.sokta_omgangar,
    a.beviljade_omgangar,
    a.sokta_platser_totalt,
    a.beviljade_platser_totalt
FROM application_round a
JOIN utbildningsanordnare u ON u.anordnare_namn = TRIM(a.anordnare_admin_enhet);

INSERT INTO ansokan_kommun (
    diarienummer,
    kommun_id
)
SELECT
    a.diarienummer,
    k.kommun_id
FROM application_round a
JOIN lan l ON l.lan_namn = a.lan
JOIN kommun k ON k.kommun_namn = a.kommun AND k.lan_id = l.lan_id;

COMMIT;
```

Task 4 Implementera datamodell

Användning av frågorna från task 1 för att testa att det nya fungerar

```sql
-- Antal ansökningar per utbildningsområde, sorterat på flest sökningar
SELECT
    o.utbildningsomrade_namn,
    COUNT(*) AS antal_ansokningar
FROM ansokan a
JOIN sun5_inriktning s ON s.sun5_kod = a.sun5_kod
JOIN utbildningsomrade o ON o.utbildningsomrade_id = s.utbildningsomrade_id
GROUP BY o.utbildningsomrade_namn
ORDER BY antal_ansokningar DESC;
```

UTBILDNINGSOMRADE_NAMN	ANTAL_ANSOKNINGAR
Ekonomi, administration och försäljning	239
Teknik och tillverkning	221
Data/IT	220
Samhällsbyggnad och byggteknik	180
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete	127
Kultur, media och design	52
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske	45
Hotell, restaurang och turism	33
Säkerhetstjänster	27
Transporttjänster	14
Pedagogik och undervisning	10
Friskvård och kroppsvård	7
Journalistik och information	5
Juridik	4

14 rows selected.

```sql
-- Antal BEVILJADE ansökningar per utbildningsområde

SELECT
    o.utbildningsomrade_namn,
    COUNT(*) AS beviljade
FROM ansokan a
JOIN sun5_inriktning s ON s.sun5_kod = a.sun5_kod
JOIN utbildningsomrade o ON o.utbildningsomrade_id = s.utbildningsomrade_id
WHERE beslut = 'Beviljad'
GROUP BY o.utbildningsomrade_namn
ORDER BY beviljade DESC;
```

UTBILDNINGSOMRADE_NAMN	BEVILJADE
Teknik och tillverkning	117
Ekonomi, administration och försäljning	86
Samhällsbyggnad och byggteknik	71
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete	68
Data/IT	31
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske	23
Kultur, media och design	20
Hotell, restaurang och turism	15
Säkerhetstjänster	11
Transporttjänster	9
Pedagogik och undervisning	5
Journalistik och information	3
Juridik	2
Friskvård och kroppsvård	1

14 rows selected.

Task 4 Implementera datamodell

Användning av frågorna från task 1 för att testa att det nya fungerar

```
23 -- Antal AVSLAGNA ansökningar per utbildningsområde
24
25 SELECT
26     o.utbildningsomrade_namn,
27     COUNT(*) AS avslagna
28 FROM ansokan a
29 JOIN sun5_inriktning s ON s.sun5_kod = a.sun5_kod
30 JOIN utbildningsomrade o ON o.utbildningsomrade_id = s.utbildningsomrade_id
31 WHERE beslut = 'Avslag'
32 GROUP BY o.utbildningsomrade_namn
33 ORDER BY avslagna DESC;
34
```

UTBILDNINGSOMRADE_NAMN	AVSLAGNA
Data/IT	189
Ekonomi, administration och försäljning	153
Samhällsbyggnad och byggteknik	109
Teknik och tillverkning	103
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete	59
Kultur, media och design	32
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske	22
Hotell, restaurang och turism	18
Säkerhetstjänster	16
Friskvård och kroppsvård	6
Pedagogik och undervisning	5
Transporttjänster	5
Journalistik och information	2
Juridik	2

14 rows selected.

```
35 -- Antal BEVILJADE ansökningar per utbildningsnamn inom Data/IT
36
37 SELECT
38     a.utbildningsnamn,
39     COUNT(*) AS beviljade
40 FROM ansokan a
41 JOIN sun5_inriktning s ON s.sun5_kod = a.sun5_kod
42 JOIN utbildningsomrade o ON o.utbildningsomrade_id = s.utbildningsomrade_id
43 WHERE o.utbildningsomrade_namn = 'Data/IT'
44 AND a.beslut = 'Beviljad'
45 GROUP BY a.utbildningsnamn
46 ORDER BY beviljade DESC;
47
```

UTBILDNINGSNAMN	BEVILJADE
Data Management	1
Data Scientist	1
Cyber Security Engineer	1
Identity and Access Manager IAM	1
IT- och cybersäkerhetsspecialist	1
IT-säkerhetsanalytiker	1
IT-säkerhetsspecialist	1
IT-Säkerhetsspecialist	1
IT-Säkerhetstestare	1
Cloud and IT-infrastructure specialist	1
IT-infrastructure secure cloud	1
IT-infrastrukturtekniker - Moln & Säkerhet	1
IT-infrastrukturtekniker - moln & säkerhet	1
UX Designer	1

UTBILDNINGSNAMN	BEVILJADE
Game Developer	1
Game Programmer	1

30 rows selected.

Task 4 Implementera datamodell

Användning av frågorna från task 1 för att testa att det nya fungerar

```sql
-- Antal AVSLAGNA ansökningar per utbildningsnamn inom Data/IT

SELECT
    a.utbildningsnamn,
    COUNT(*) AS avslagna
FROM ansokan a
JOIN sun5_inriktning s ON s.sun5_kod = a.sun5_kod
JOIN utbildningsomrade o ON o.utbildningsomrade_id = s.utbildningsomrade_id
WHERE o.utbildningsomrade_namn = 'Data/IT'
AND a.beslut = 'Avslag'
GROUP BY a.utbildningsnamn
ORDER BY avslagna DESC;
```

UTBILDNINGSNAMN	AVSLAGNA
Technical Operations Specialist	1
AI Data Manager	1
IT-analytiker inom business intelligence	1
Cyber Security Engineer	1
Cybersäkerhetsanalytiker	1
Identity and Access Manager IAM	1
IT-säkerhetsspecialist	1
Nätverksspecialist	1
UX-designer med affärskunskap	1

135 rows selected.

```sql
-- Antal BEVILJADE ansökningar per utbildningsanordnare administrativ enhet &
-- utbildningsnamn inom Data/IT

SELECT
    u.anordnare_namn,
    a.utbildningsnamn,
    COUNT(*) AS beviljade
FROM ansokan a
JOIN utbildningsanordnare u ON u.anordnare_id = a.anordnare_id
JOIN sun5_inriktning s ON s.sun5_kod = a.sun5_kod
JOIN utbildningsomrade o ON o.utbildningsomrade_id = s.utbildningsomrade_id
WHERE o.utbildningsomrade_namn = 'Data/IT'
AND beslut = 'Beviljad'
GROUP BY u.anordnare_namn, a.utbildningsnamn
ORDER BY beviljade DESC;
```

ANORDNARE_NAMN	UTBILDNINGSNAMN	BEVILJADE
Futuregames Malmö	Game Programmer	1
Kalmarsunds Gymnasieförbund, Axel Weüdelskolan	Cloud and IT-infrastructure specialist	1
IT-Högskolan Sverige AB	UX-designer	1
EC Utbildning AB Stockholm	Technical Operations Specialist	1
EC Utbildning AB Malmö	Mjukvarutestare	1
EC Utbildning AB Malmö	Technical Operations Specialist	1
Lexicon Yrkeshögskola AB	IT-infrastrukturtekniker - Moln & Säkerhet	1
IT-Högskolan Stockholm AB	IT-Säkerhetsspecialist	1
IT-Högskolan Stockholm AB	IT-Säkerhetstestare	1
Campus Varberg/Varbergs kommun	AI-utvecklare med fokus på maskininlärning	1
IRC Ljungby AB	IT-infrastrukturtekniker - moln & säkerhet	1
KYH AB	Systemutvecklare DevSecOps	1
Lernia Utbildning Aktiebolag	Identity and Access Manager IAM	1
Göteborgs Stad, Yrgo	Game Developer	1

ANORDNARE_NAMN	UTBILDNINGSNAMN	BEVILJADE
Göteborgs Stad, Yrgo	IT- och cybersäkerhetsspecialist	1
Futuregames Stockholm	Game Programmer Specialization	1
Nackademin Aktiebolag	Spelutvecklare	1
Nackademin Aktiebolag	.NET-utvecklare	1
Nackademin Aktiebolag	Javautvecklare	1
Nackademin Aktiebolag	Mjukvaruutvecklare, inbyggda system och IoT	1
Nackademin Aktiebolag	Database Administrator - DBA	1
Nackademin Aktiebolag	QA Engineer	1
Nackademin Aktiebolag	UX Designer	1
Medieinstitutet i Sverige AB	Cyber Security Engineer	1
Medieinstitutet i Sverige AB	IT-säkerhetsanalytiker	1
Chas Academy Extended	IT-infrastructure secure cloud	1
TUC Sweden AB - Yrkeshögskola	Data & Analytics Specialist	1
TUC Sweden AB - Yrkeshögskola	Data Management	1

ANORDNARE_NAMN	UTBILDNINGSNAMN	BEVILJADE
Plushogskolan AB - Teknikhögskolan	IT-säkerhetsspecialist	1
EC Utbildning AB Göteborg	Data Scientist	1
IT-Högskolan Sverige AB	Mjukvarutestare med testautomation	1

31 rows selected.

Task 4 Implementera datamodell

Användning av frågorna från task 1 för att testa att det nya fungerar

```sql
-- Topp 5 län efter antal beviljade ansökningar

SELECT
    l.lan_namn,
    COUNT(DISTINCT a.diarienummer) AS beviljade
FROM ansokan a
JOIN ansokan_kommun ak ON ak.diarienummer = a.diarienummer
JOIN kommun k ON k.kommun_id = ak.kommun_id
JOIN lan l ON l.lan_id = k.lan_id
WHERE a.beslut = 'Beviljad'
GROUP BY l.lan_namn
ORDER BY beviljade DESC
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

LAN_NAMN	BEVILJADE
Flera kommuner	103
Stockholm	89
Västra Götaland	89
Skåne	45
Jönköping	19

Task 4 Implementera datamodell

Användning av frågorna från task 1 för att testa att det nya fungerar

```
90
91 -- Andel distans och andel bundna utbildningar inom respektive utbildningsområde
92
93 SELECT
94     o.utbildningsomrade_namn,
95     COUNT(*) AS totalt,
96     ROUND(100 * SUM(CASE WHEN a.studieform = 'Distans' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1) AS andel_distans,
97     ROUND(100 * SUM(CASE WHEN a.studieform = 'Bunden' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1) AS andel_bundna
98 FROM ansokan a
99 JOIN sun5_inriktning s ON s.sun5_kod = a.sun5_kod
100 JOIN utbildningsomrade o ON o.utbildningsomrade_id = s.utbildningsomrade_id
101 GROUP BY o.utbildningsomrade_namn
102 ORDER BY o.utbildningsomrade_namn;
```

UTBILDNINGSOMRADE_NAMN	TOTALT	ANDEL_DISTANS	ANDEL_BUNDNA
Data/IT	220	24.5	75.5
Ekonomi, administration och försäljning	239	42.7	57.3
Friskvård och kroppsvård	7	0	100
Hotell, restaurang och turism	33	42.4	57.6
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete	127	72.4	27.6
Journalistik och information	5	80	20
Juridik	4	50	50
Kultur, media och design	52	7.7	92.3
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske	45	51.1	48.9
Pedagogik och undervisning	10	60	40
Samhällsbyggnad och byggteknik	180	60.6	39.4
Säkerhetstjänster	27	66.7	33.3
Teknik och tillverkning	221	55.7	44.3
Transporttjänster	14	21.4	78.6

14 rows selected.

Task 4 Implementera datamodell

Användning av frågorna från task 1 för att testa att det nya fungerar

```sql
-- Antal utbildningar som innehåller ordet AI

SELECT
    COUNT(DISTINCT utbildningsnamn) AS antal_utbildningar_med_AI
FROM ansokan
WHERE REGEXP_LIKE(utbildningsnamn, '(^|\W)AI(\W|$)');
```

ANTAL_UTBILDNINGAR_MED_AI
38

Källor och verktyg

Verktyg:

Podman

Oracle 26ai

LLM - Claude AI

Källor:

https://www.myh.se/yrkeshogskolan/resultat-ansokningsomgangar/resultat-for-program